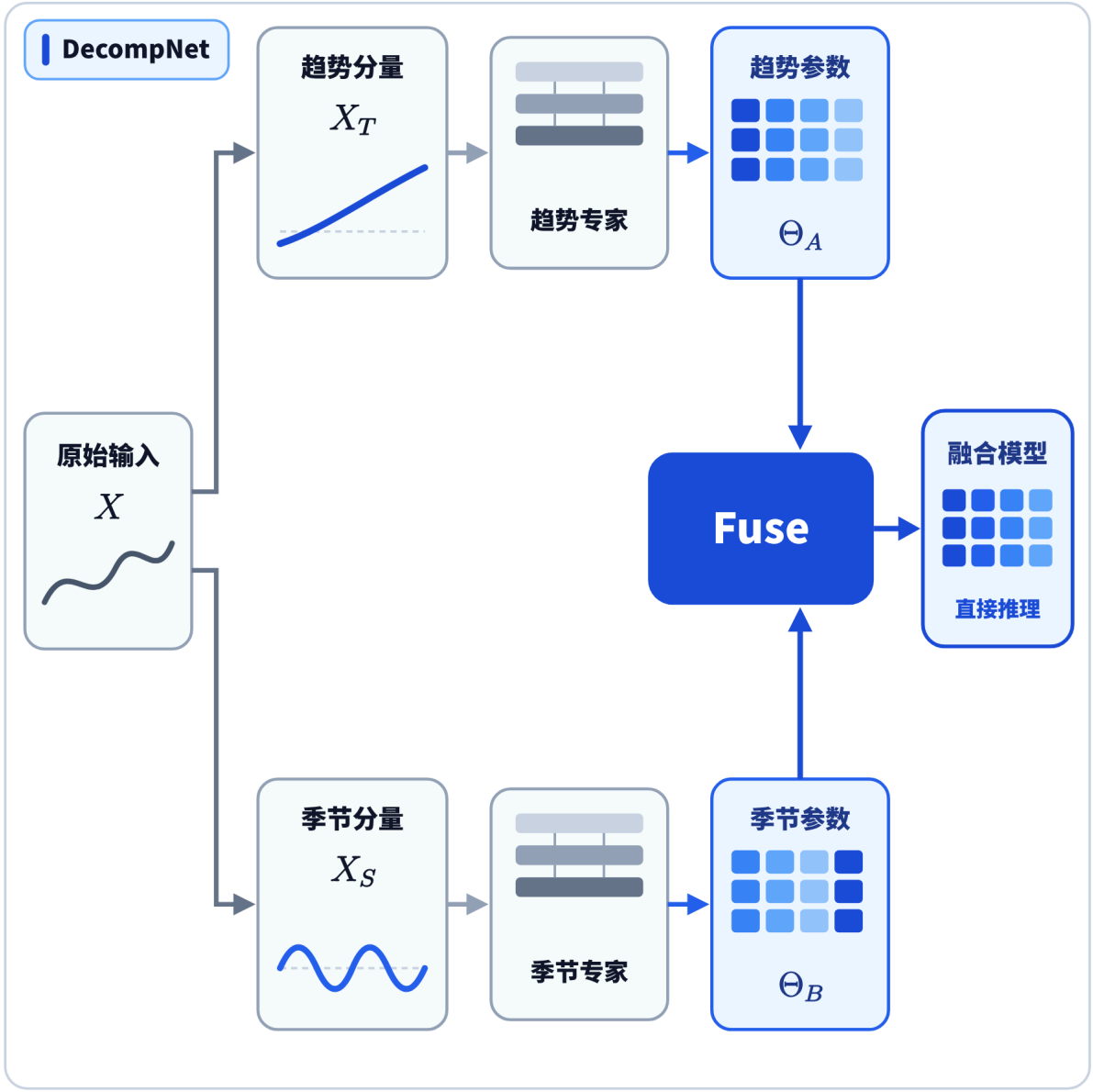
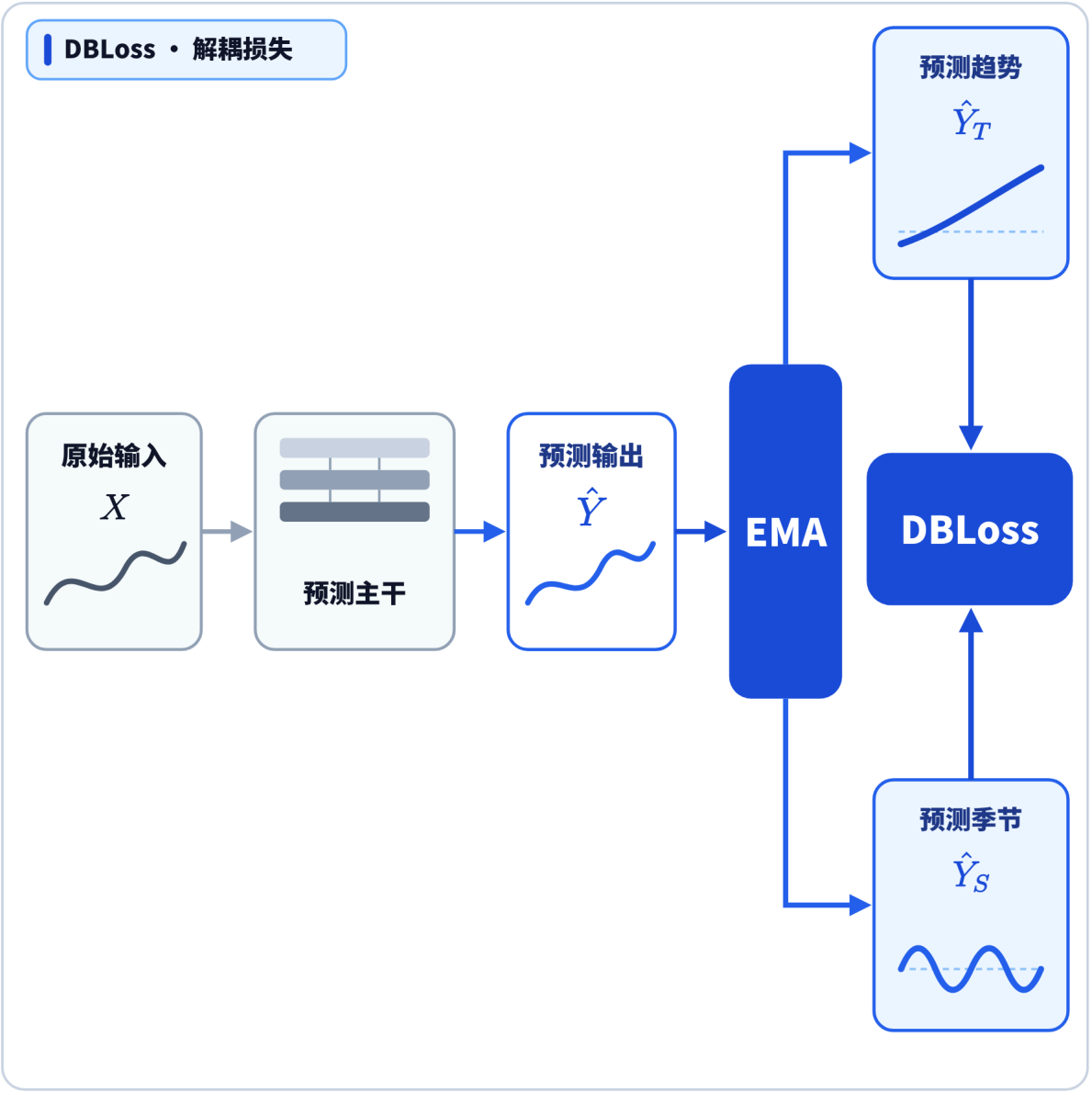
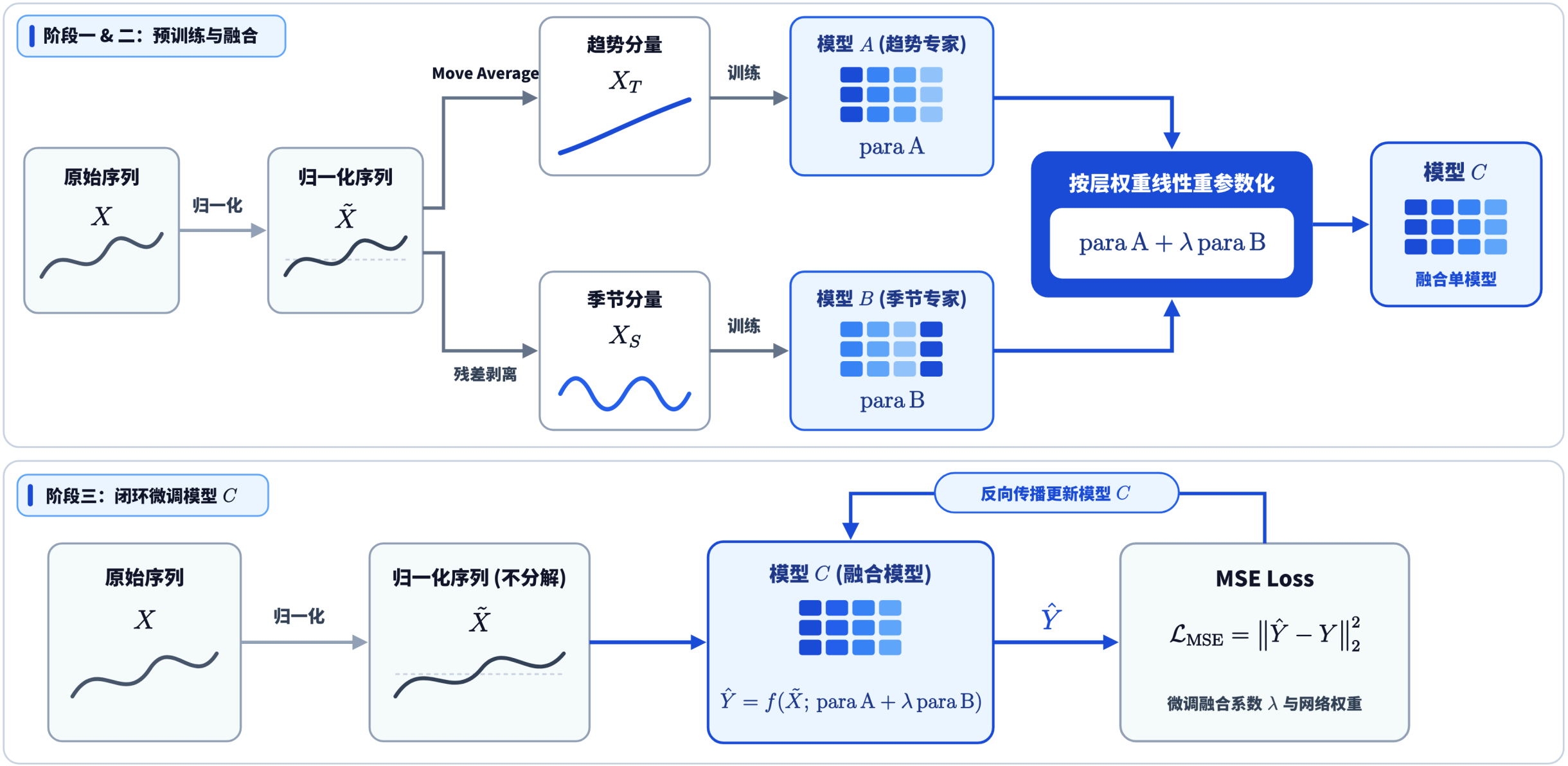
分解趋势与季节性：DecompNet 与 DBLoss



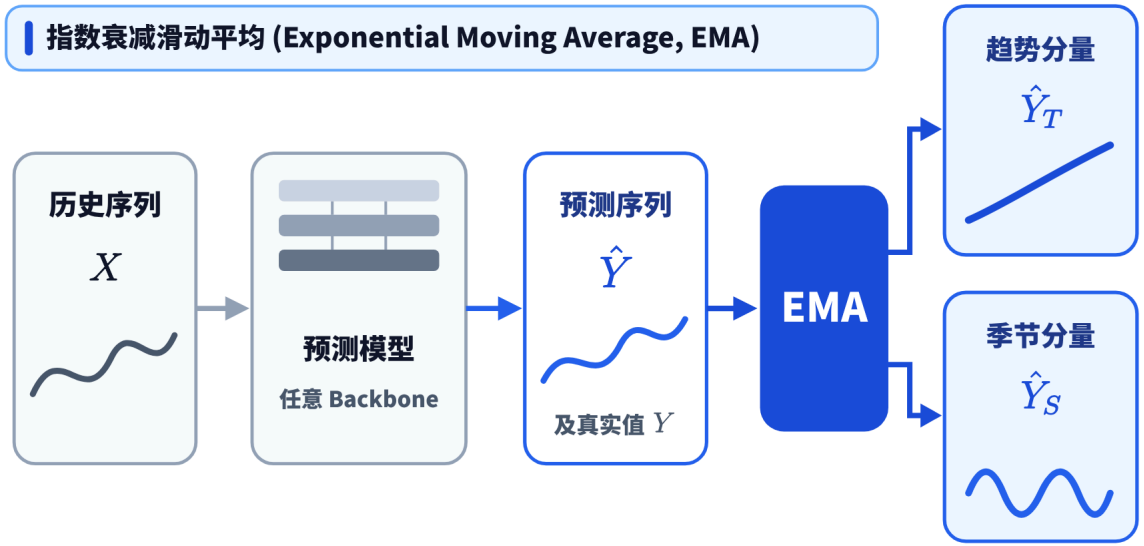


DecompNet：解耦训练与参数融合（无法复现）



DBLoss：输出端 EMA 分解与尺度对齐损失（提升显著）

指数衰减滑动平均 (Exponential Moving Average, EMA)



2. 损失与对齐

α, β 为超参数

季节 (L_2) $\mathcal{L}_S = \|\hat{Y}_S - Y_S\|_2$

趋势 (L_1) $\mathcal{L}_T = \|\hat{Y}_T - Y_T\|_1$

无梯度尺度对齐

stopgrad 截断梯度

$$\mathcal{L}_T^{\text{aligned}} := \mathcal{L}_T \times \text{stopgrad}\left(\frac{\mathcal{L}_S}{\mathcal{L}_T + \epsilon}\right)$$

DBLoss 总损失

$$\mathcal{L} := \beta \cdot \mathcal{L}_S + (1 - \beta) \cdot \mathcal{L}_T^{\text{aligned}}$$

3. EMA 算子

$$\text{Trend} = A\,\hat{Y}$$

$$\text{Seasonality} = (I - A)\,\hat{Y}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ q & \alpha & 0 & 0 \\ q^2 & \alpha q & \alpha & 0 \\ q^3 & \alpha q^2 & \alpha q & \alpha \end{bmatrix}, \qquad q = 1 - \alpha$$

主结果复现：基线与 DBLoss

MSE / MAE · 复现结果为 10 个种子均值

数据集	步长	DLinear				PatchTST			
		论文基线	论文 DBLoss	复现基线	复现 DBLoss	论文基线	论文 DBLoss	复现基线	复现 DBLoss
ETTh1	96	0.379 / 0.403	0.369 / 0.390	0.4241 / 0.4392	**0.4217 / 0.4353**	0.377 / 0.397	0.373 / 0.390	0.4225 / 0.4438	**0.4305 / 0.4439**
ETTh1	192	0.408 / 0.419	0.402 / 0.409	0.4673 / 0.4736	**0.4640 / 0.4674**	0.409 / 0.425	0.395 / 0.413	0.4880 / 0.4926	**0.4761 / 0.4838**
ETTh1	336	0.440 / 0.440	0.430 / 0.428	0.5123 / 0.5078	**0.5085 / 0.5001**	0.431 / 0.444	0.414 / 0.426	0.5473 / 0.5324	**0.5286 / 0.5196**
ETTh1	720	0.471 / 0.493	0.449 / 0.475	0.6262 / 0.5930	**0.6233 / 0.5851**	0.457 / 0.477	0.425 / 0.451	0.6596 / 0.6076	**0.6524 / 0.6023**
ETTh2	96	0.300 / 0.364	0.284 / 0.342	0.2180 / 0.3172	**0.2137 / 0.3084**	0.274 / 0.337	0.274 / 0.334	0.2261 / 0.3223	**0.2182 / 0.3139**
ETTh2	192	0.387 / 0.423	0.357 / 0.390	0.2700 / 0.3586	**0.2596 / 0.3427**	0.348 / 0.384	0.334 / 0.376	0.2940 / 0.3670	**0.2795 / 0.3579**
ETTh2	336	0.490 / 0.487	0.407 / 0.430	0.3102 / 0.3926	**0.2905 / 0.3690**	0.377 / 0.416	0.349 / 0.392	0.3460 / 0.3994	**0.3241 / 0.3881**
ETTh2	720	0.704 / 0.597	0.586 / 0.533	0.3968 / 0.4516	**0.3769 / 0.4336**	0.406 / 0.441	0.390 / 0.422	0.4078 / 0.4390	**0.3883 / 0.4246**
ETTm1	96	0.300 / 0.345	0.295 / 0.337	0.3373 / 0.3730	**0.3302 / 0.3654**	0.289 / 0.343	0.284 / 0.328	0.3255 / 0.3778	**0.3199 / 0.3608**
ETTm1	192	0.336 / 0.366	0.331 / 0.358	0.3896 / 0.4044	**0.3867 / 0.3983**	0.329 / 0.368	0.322 / 0.355	0.3740 / 0.4103	**0.3739 / 0.3968**
ETTm1	336	0.367 / 0.386	0.361 / 0.378	0.4237 / 0.4324	**0.4210 / 0.4263**	0.362 / 0.390	0.359 / 0.376	0.4165 / 0.4412	**0.4221 / 0.4308**
ETTm1	720	0.419 / 0.416	0.415 / 0.409	0.4731 / 0.4712	**0.4712 / 0.4642**	0.416 / 0.423	0.410 / 0.412	0.4793 / 0.4850	**0.4811 / 0.4762**
ETTm2	96	0.164 / 0.255	0.163 / 0.247	0.1487 / 0.2534	**0.1433 / 0.2456**	0.165 / 0.255	0.163 / 0.246	0.1485 / 0.2544	**0.1432 / 0.2456**
ETTm2	192	0.224 / 0.304	0.220 / 0.290	0.1851 / 0.2855	**0.1754 / 0.2748**	0.221 / 0.293	0.219 / 0.284	0.1860 / 0.2847	**0.1768 / 0.2746**
ETTm2	336	0.277 / 0.337	0.277 / 0.329	0.2298 / 0.3219	**0.2134 / 0.3035**	0.276 / 0.327	0.273 / 0.320	0.2178 / 0.3090	**0.2113 / 0.3029**
ETTm2	720	0.371 / 0.401	0.366 / 0.390	0.2838 / 0.3598	**0.2638 / 0.3408**	0.362 / 0.381	0.357 / 0.374	0.2836 / 0.3526	**0.2771 / 0.3464**

范数组合消融（本地复现）

ETTh1

MSE / MAE • 4 步长 • 5 种子

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.5043 / 0.4969	0.5220 / 0.5125
L1 / L1	0.5034 / 0.4952	0.5218 / 0.5109
L1 / L2	0.5054 / 0.5016	0.5265 / 0.5177
L2 / L2	0.5064 / 0.5027	0.5234 / 0.5171

ETTh2

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.2853 / 0.3635	0.3069 / 0.3748
L1 / L1	0.2841 / 0.3621	0.2974 / 0.3665
L1 / L2	0.3010 / 0.3804	0.3083 / 0.3758
L2 / L2	0.3043 / 0.3831	0.3102 / 0.3785

ETTm1

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.4023 / 0.4135	0.4590 / 0.4553
L1 / L1	0.4014 / 0.4122	0.4121 / 0.4277
L1 / L2	0.4051 / 0.4193	0.4017 / 0.4328
L2 / L2	0.4055 / 0.4197	0.4256 / 0.4491

ETTm2

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.1988 / 0.2910	0.2147 / 0.3054
L1 / L1	0.1982 / 0.2902	0.2019 / 0.2932
L1 / L2	0.2041 / 0.2983	0.2055 / 0.2981
L2 / L2	0.2060 / 0.3003	0.2099 / 0.3033

分解算子消融（本地复现）

ETTh1

MSE / MAE · 4 步长 · 5 种子

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.5043 / 0.4969	0.5220 / 0.5125
因果 SMA-9	0.5053 / 0.4977	0.5183 / 0.5102
中心 MA-25	0.5052 / 0.4984	0.5190 / 0.5114

ETTh2

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.2853 / 0.3635	0.3069 / 0.3748
因果 SMA-9	0.2856 / 0.3639	0.3058 / 0.3737
中心 MA-25	0.2857 / 0.3639	0.3060 / 0.3739

ETTm1

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.4023 / 0.4135	0.4590 / 0.4553
因果 SMA-9	0.4022 / 0.4133	0.4604 / 0.4546
中心 MA-25	0.4019 / 0.4125	0.5290 / 0.4890

ETTm2

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.1988 / 0.2910	0.2147 / 0.3054
因果 SMA-9	0.1988 / 0.2909	0.2130 / 0.3038
中心 MA-25	0.1987 / 0.2907	0.2153 / 0.3067